# Sitzung 2: rse_annotations – Forschungscode markieren und prüfen

## Grundlagen: Immutabilität und Dataclasses

Dr. Julian Dehne

Gesellschaft für Informatik e.V. (GI) · deRSE
julian.dehne@gi.de · ORCID 0000-0001-9265-9619

# Die Bausteine

# Drei Begriffe

- **Concern**: eine Art von Schritt, von der abhängt, ob man einem Ergebnis trauen kann: ein Zufallszug, ein Modellaufruf, eine Rechnung, eine menschliche Entscheidung. Jeder Concern hat eine **Behauptung** (assertion), die für jede damit markierte Funktion gelten soll.
- **Verdict**: das Urteil eines Menschen, ob die Behauptung für **eine** markierte Funktion gilt: `accepted`, `declined` oder `pending`.
- **Project**: der geprüfte Code: ein Verzeichnis, die Concerns, nach denen gesucht wird, und die Verdicts, die dazu gesammelt wurden.

| | Wer | Wo |
|---|---|---|
| Markieren | Autor:in des Forschungscodes | `@calculations` über der Funktion |
| Entdecken | das Werkzeug | `detect` im statischen Scan |
| Prüfen | Reviewer:in | `--inspect`: *Does the assertion "…" hold?* |

# Concern: der Begriff

- Ein Concern benennt ein **Risiko**, keinen Fehler. `@model_call` heißt „hier wird ein Sprachmodell aufgerufen”, nicht „hier ist etwas falsch”.
- Die Behauptung macht das Risiko prüfbar:

| Concern | Behauptung (assertion) |
|---|---|
| `calculations` | This is a pure function whose formula matches the method described in the paper. |
| `model_call` | Model, version, prompt and parameters of this language-model call are recorded. |

- Die Menge der Concerns ist offen: Ein neuer Concern ist ein neuer Ordner.

# Verdict: der Begriff

- Der Scan liefert nur **Vermutungen**. Ob eine Behauptung stimmt, entscheidet ein Mensch.
- Ein Verdict gehört zu genau einem Paar (Funktion, Concern). Eine Funktion mit zwei Markierungen bekommt zwei Verdicts.
- `accepted`: Behauptung gilt. `declined`: Behauptung gilt nicht. `pending`: noch offen (übersprungen).
- Die Verdicts liegen in `inspection.yaml` neben dem Code. Ein zweiter Durchlauf schlägt die alten Urteile als Vorgabe vor; so kann das Review über mehrere Sitzungen laufen.

# Immutabilität

# Was heißt unveränderlich?

- Ein **unveränderliches** (immutable) Objekt wird nach seiner Erzeugung nicht mehr geändert.
- Eine „Änderung” erzeugt ein **neues** Objekt; das alte bleibt, wie es war.

| | unveränderlich | veränderlich |
|---|---|---|
| Python | `int`, `str`, `tuple`, `frozenset` | `list`, `dict`, `set` |
| Java | `String`, `record`, `List.of(...)` | `ArrayList`, `HashMap` |

```
s = "abc"
t = s.upper()       # neues Objekt; s ist weiterhin "abc"
```

# *frozen=True* in Python

```python
from dataclasses import dataclass

@dataclass(frozen=True)
class Concern:
    name: str
    help: str

c = Concern("stochastic", "Ist der Zufall geseedet?")
c.name = "random"
# dataclasses.FrozenInstanceError: cannot assign to field 'name'
```

- Jede Zuweisung an ein Feld wirft `FrozenInstanceError`.
- `frozen=True` erzeugt zusätzlich `__hash__` aus den Feldern.

# Grenze: nur flach (shallow)

```python
@dataclass(frozen=True)
class FunctionView:
    reads: list[str]

v = FunctionView(["open"])
v.reads = []             # FrozenInstanceError
v.reads.append("load")   # erlaubt: die Liste ist veränderlich
```

- `frozen` schützt die **Felder**, nicht die Objekte, auf die sie zeigen.
- Echte Unveränderlichkeit: `tuple` statt `list`, `frozenset` statt `set`.
- Im Prototyp hält `FunctionView` noch Listen – geschützt nur durch die Konvention „Detektoren lesen nur”.

# Werte im Konstruktor anpassen

```python
@dataclass(frozen=True)
class FunctionView:
    reads: tuple[str, ...]

    def __post_init__(self):
        # self.reads = ... wäre ein FrozenInstanceError
        object.__setattr__(self, "reads", tuple(sorted(self.reads)))
```

- `__post_init__` läuft nach dem generierten `__init__`.
- Innerhalb der Klasse geht Zuweisen nur über `object.__setattr__`. Das ist eine bewusste Hintertür, nur für die Konstruktion.

# Vergleich: Java

```java
public record FunctionView(String name, List<String> reads) {
    public FunctionView {                    // compact constructor
        reads = List.copyOf(reads);          // unveränderliche Kopie
    }
}
```

- Ein `record` hat nur `final`-Felder und generiert Konstruktor, Getter, `equals`, `hashCode`, `toString`.
- Auch hier flach: Ohne `List.copyOf` könnte der Aufrufer die Liste später ändern.
- Python `__post_init__` mit `object.__setattr__` entspricht dem *compact constructor*.

# Dataclasses

# Was `@dataclass` generiert

**Von Hand**

```
class Concern:
    def __init__(self, name, help):
        self.name = name
        self.help = help

    def __repr__(self):
        return f"Concern({self.name!r})"

    def __eq__(self, other):
        return (self.name, self.help) == \
               (other.name, other.help)
```

**Mit Dataclass**

```
from dataclasses import dataclass

@dataclass
class Concern:
    name: str
    help: str
```

- `__init__`, `__repr__`, `__eq__` aus den annotierten Feldern
- mit `frozen=True` zusätzlich `__hash__`

# Felder steuern mit *field()*

```python
from dataclasses import dataclass, field

@dataclass
class Record:
    qualname: str
    marked: list[str] = field(default_factory=list)
    source: str = field(default="", repr=False)
```

- **Defaults**: Felder mit Default müssen nach denen ohne stehen.
- `default_factory=list`: jede Instanz bekommt eine eigene Liste (nie `= []`).
- `repr=False`: das Feld erscheint nicht in der Ausgabe, z.B. langer Quelltext oder eine Funktion.

# Beispiel: *Concern* im Prototyp

```python
@dataclass(frozen=True)
class Concern(ABC):
    name: str
    assertion: ClassVar[str]                  # setzt jede Unterklasse

    @abstractmethod
    def detect(self, v: FunctionView) -> Optional[Evidence]: ...
    def __call__(self, fn=None, **meta):      # die Instanz *ist* der Decorator
        ...

stochastic = Stochastic("stochastic")    # erzeugt registry.py
@stochastic
def sample(papers): ...
```

- Ein Feld (`name`). Die **Behauptung** (`assertion`) und `detect` liefert jede Unterklasse.
- `frozen`: Kein Plugin kann einen Concern zur Laufzeit umbauen.

# Beispiel: *FunctionView* und eine Fabrikmethode

```
@dataclass(frozen=True)
class FunctionView:
    name: str
    params: List[str]
    reads: List[str]
    writes: List[str]
    called: Set[str]
    ...

    @classmethod
    def of(cls, node: ast.AST) -> "FunctionView":
        ...                     # AST einmal durchlaufen
        return cls(name=..., params=..., reads=..., ...)
```

- `of` ist eine **Fabrikmethode**: Die Arbeit (AST lesen) steht dort, der generierte `__init__` speichert nur.
- Java: statische Methode `FunctionView.of(node)` vor dem Konstruktor des Records.

# Abstrakte Klassen

# Eine Methode ohne Rumpf

```python
from abc import ABC, abstractmethod

class Concern(ABC):
    @abstractmethod
    def detect(self, v):
        """Liefert (Grund, Konfidenz) oder None."""
```

- `ABC` macht die Klasse **abstrakt**; `@abstractmethod` markiert die Methode, die jede Unterklasse schreiben **muss**.
- Der Rumpf ist leer, nur ein Docstring oder `...`: Er beschreibt den Vertrag, nicht die Umsetzung.
- Die Basisklasse legt fest, *was* ein Concern ist (Name, Behauptung, Decorator). *Wie* er erkannt wird, entscheidet die Unterklasse.

# Unterklasse implementiert *detect*

```python
class Stochastic(Concern):
    assertion = ("The seed is an explicit parameter, "
                 "so the result can be regenerated.")

    def detect(self, v):
        hits = sorted(v.called & RNG_CALLS)
        if not hits:
            return None
        if _seed(v):
            return f"nutzt {hits[0]}, Seed als Parameter", "high"
        return f"nutzt {hits[0]} ohne Seed-Parameter", "high"
```

- Wie in Java heißt die Datei wie die Klasse: `stochastic/Stochastic.py`. `registry.py` lädt sie aus jedem Concern-Ordner und erzeugt die eine Instanz: `Stochastic("stochastic")`.
- `--inspect` fragt zu jeder markierten Funktion: *Does the assertion "…" hold?*

# Was passiert, wenn *detect* fehlt?

```
class Vergessen(Concern):
    assertion = "..."

Vergessen("vergessen")
# TypeError: Can't instantiate abstract class Vergessen
#            without an implementation for abstract method 'detect'
```

- Der Fehler kommt beim **Erzeugen**, nicht erst beim ersten Aufruf von `detect`.
- Mit `raise NotImplementedError` statt `@abstractmethod` würde das Plugin geladen und erst mitten im Scan scheitern.
- `ABC` erzwingt nur Methoden, keine Attribute: Eine fehlende `assertion` meldet die Registry.
- Python prüft das zur Laufzeit beim Laden der Registry, Java schon beim Kompilieren.

# Vergleich: Java

**Abstrakte Klasse**

```
public abstract class Concern {
    final String name;

    Concern(String name) {
        this.name = name;
    }

    // kein Rumpf
    abstract String assertion();
    abstract Optional<Evidence>
        detect(FunctionView v);
}
```

**Interface**

```
interface Detector {
    Optional<Evidence>
        detect(FunctionView v);
}
```

- Python kennt kein `interface`; eine `ABC` nur aus abstrakten Methoden spielt dieselbe Rolle.
- Python erlaubt Mehrfachvererbung, also auch mehrere ABCs.

# Dataclass und ABC zusammen

```python
@dataclass(frozen=True)
class Concern(ABC):
    name: str
    assertion: ClassVar[str]        # Klassenattribut, kein Feld im __init__

    @abstractmethod
    def detect(self, v): ...

class Stochastic(Concern):          # kein eigenes @dataclass nötig
    assertion = "The seed is an explicit parameter, ..."
    def detect(self, v): ...

Stochastic("stochastic")            # geerbtes __init__
```

- Die Unterklasse **erbt** das generierte `__init__`, `__repr__`, `__eq__` und `frozen`.
- Ein Java-`record` kann weder abstrakt sein noch erben. In Python lassen sich Wertklasse und abstrakte Basisklasse verbinden.

# Das Modell im Prototyp

# Concern im Code

```
decorators/
  _base.py                  class Concern(ABC)      # name, assertion, detect, __call__
  registry.py                    load() -> {name: Concern}
  calculations/Calculations.py   class Calculations(Concern)
  model_call/ModelCall.py        class ModelCall(Concern)
  ...
```

- Ein Concern: ein Ordner, eine Klasse, **eine** Instanz.
- Die Instanz ist zugleich **Decorator** (`__call__` hängt den Namen an die Funktion) und **Detektor** (`detect` liest den AST).
- `load()` erzeugt die Instanzen erst, wenn es aufgerufen wird. Beim `import` passiert nichts.

# Verdict im Code

```python
@dataclass
class Verdict:
    function: str
    location: str       # datei.py:zeile
    concern: str
    formula: str = ""   # nur @calculations
    verdict: str = "pending"
    note: str = ""

    @property
    def key(self):
        return (self.function,
                self.location,
                self.concern)
```

```yaml
# inspection.yaml
inspections:
  - function: "normalize"
    location: "sample_pipeline.py:22"
    concern: "calculations"
    formula: "normalize(...) =
              (value - lo) / (hi - lo)"
    verdict: "accepted"
    note: ""
```

- `key` findet das alte Urteil beim nächsten Durchlauf wieder.
- **Nicht** `frozen`: Das Review setzt `verdict`, nachdem die Antwort da ist.

# Project: eine Klasse für den geprüften Code

```python
@dataclass(frozen=True)
class Project:
    root: Path
    concerns: Dict[str, Concern]

    def __post_init__(self):
        object.__setattr__(self, "root", Path(self.root).resolve())

    def files(self): ...              # alle *.py ohne Tests
    def scan(self): ...               # -> (records, errors)
    def verdicts(self): ...           # inspection.yaml lesen
    def save(self, verdicts): ...     # inspection.yaml schreiben
```

- Vorher: `scan(root, concerns)` und `review(root, concerns)`, und jede Funktion rechnete selbst aus, wo `inspection.yaml` liegt.
- Jetzt bündelt **ein** Objekt Pfad, Concerns und Ablage: Daten und die Operationen darauf gehören zusammen.

# Wie die drei zusammenspielen

```
concerns = load()                          # {name: Concern}
project  = Project("examples", concerns)

records, errors = project.scan()           # Concern.detect für jede Funktion
review(project)                            # pro (Funktion, Concern) ein Verdict
                                           # -> project.save(...) nach jeder Antwort
```

- `python -m rse_annotations PATH` macht genau das: `--analyze` bis `scan`, `--inspect` bis `review`.
- **Concern** ist unveränderlich und für alle Projekte gleich, **Project** ist unveränderlich und beschreibt einen Prüflauf, **Verdict** ist das einzige Objekt, das sich im Lauf ändert.

# Python und Java im Überblick

| | Python | Java |
|---|---|---|
| Wertklasse | `@dataclass(frozen=True)` | `record` |
| Beim Erzeugen anpassen | `__post_init__` | compact constructor |
| Unveränderliche Sammlung | `tuple`, `frozenset` | `List.copyOf`, `Set.copyOf` |
| Fabrikmethode | `@classmethod of(...)` | `static of(...)` |
| Kopie mit Änderung | `dataclasses.replace` | Wither, `toBuilder()` |
| Abstrakte Methode | `@abstractmethod` | `abstract` |
| Als Decorator nutzbar | ja (`__call__`) | nein (Annotation + Record) |